2차 멘토 피드백 요청서

스트레스 많이 받을거야 · 디지털 헬스케어 인공지능 분석 실무
rPPG 기반 비접촉 개인 스트레스 반응 자가 모니터링 시스템

멘토님 안녕하세요. 「스트레스 많이 받을거야」 팀입니다. 지난 1차 피드백에서 웹캠 기반 rPPG는 정확도뿐 아니라 측정의 일관성을 확보하는 것이 중요하고, 스트레스를 하나의 수치로 정하기보다는 일반 상태와 스트레스 상태의 구분 가능성을 먼저 살펴보는 것이 좋겠다는 말씀을 주셨습니다. 또 개인화에 앞서 여러 사용자의 자료에서 비슷한 반응을 확인해 보는 방향도 제안해 주셨습니다. 이 내용을 바탕으로 현재까지 진행한 부분과 아직 고민하고 있는 부분을 말씀드리고, 다음 진행 방향에 대해 조언을 구하고자 합니다.

우선 얼굴 영상에서 심박수가 어느 정도 안정적으로 나오는지를 확인했습니다. 얼굴을 검출한 뒤 이마와 볼의 색 변화를 이용해 맥파를 추정하고, 신호가 충분하지 않을 때에는 수치를 표시하지 않도록 구현했습니다. 공개 데이터의 추가 참가자 3명에 대해 얼굴 후보를 선택하는 방식을 수정한 결과, 심박수가 나오는 구간은 101개 중 48개에서 67개로 늘었습니다. 영상과 기준 신호를 함께 비교할 수 있었던 60개 구간의 평균 절대 차이는 약 1.68 BPM이었습니다.

다만 이 수치만으로 측정이 정확해졌다고 보기는 어렵다고 생각하고 있습니다. 각 분석 구간은 서로 겹치며, 비교에 포함되지 못한 구간도 있습니다. 영상과 기준 신호의 정확한 시작 시각도 별도로 확인하지 못한 상태입니다. 따라서 현재는 측정 가능한 구간이 늘었다는 점과, 비교 가능한 일부 구간에서 어느 정도 차이가 있었는지를 확인한 결과로 정리하고 있습니다. 이번에 사용한 자료는 UBFC-rPPG이며, 처음 계획했던 UBFC-Phys를 이용한 스트레스 과제 분석은 아직 진행하지 못했습니다.

실제 웹캠에서도 얼굴 검출과 심박수 표시까지는 확인했습니다. 처음에는 영상 전송 속도가 부족했는데, 촬영하는 컴퓨터에서 분석하도록 바꾸면서 속도 문제는 개선되었습니다. 다만 얼굴이 잘 잡혀 있어도 맥박 신호가 뚜렷하지 않아 측정이 보류되는 경우는 남아 있습니다. 조명이나 움직임, 피부 영역의 선택 등이 영향을 줄 수 있다고 생각하지만, 현재는 어느 원인이 큰지 구분하지 못했습니다.

지난번에 말씀해 주신 측정 조건의 일관성을 확보하려면, 우선 같은 웹캠과 비슷한 조명·거리·각도에서 반복해 보고 사용한 장비와 당시 조건을 함께 기록하는 것부터 시작하려고 합니다. 아직 여러 웹캠이나 다양한 사용자 조건을 비교한 것은 아닙니다. 현재처럼 측정이 보류되는 구간이 남아 있는 상황에서, 조건을 통제한 반복 측정을 먼저 해 보는 방향이 적절할지 여쭙고 싶습니다. 또는 다음 단계로 넘어가기 전에 우선 확인해야 할 부분이 있다면 조언 부탁드립니다.

스트레스 반응 실험과 다음 진행 방향

저희의 최종 목표는 심박수를 보여 주는 것에서 더 나아가, 평소 상태와 비교해 개인의 스트레스 반응을 살펴볼 수 있도록 하는 것입니다. 말씀해 주신 것처럼 같은 과제를 하더라도 사람마다 느끼는 부담이 다를 수 있기 때문에, 과제를 수행했다는 이유만으로 스트레스 상태라고 정하기는 어렵다고 생각하고 있습니다.

이를 확인하기 위한 첫 실험으로 휴식·무음 암산·회복을 각각 60초씩 진행하면서 심박 변화를 기록하고, 실험을 마친 뒤 각 구간에서 느꼈던 부담을 0~10으로 함께 남기는 방식을 준비했습니다. 현재는 기록 기능을 구현한 단계이며, 실제로 이 실험을 완료하고 반복 결과를 비교하지는 못했습니다. 3분 실험은 우선 측정과 기록이 가능한지 확인하기 위한 것으로 생각하고 있습니다. 이런 방식으로 시작하는 것이 일반 상태와 과제 중 반응의 차이를 살펴보는 데 적절할지, 저희가 놓치고 있는 점은 없는지 의견을 듣고 싶습니다.

1차 피드백에서 말씀하신 교차 확인을 위해 연구실의 팔찌형 장비도 활용해 보려고 합니다. 다만 아직 장비를 전달받지 못해 심박수만 제공하는지, 원래의 맥파와 측정 시각까지 내보낼 수 있는지를 먼저 확인해야 합니다. 장비를 사용할 수 있게 되면 웹캠에서 얻은 심박 변화와 같은 시간대의 값을 비교하려고 합니다. 접촉 센서와 심박수가 비슷하게 나온다는 것만으로 스트레스까지 확인되는 것은 아니라고 이해하고 있어, 심박 변화와 본인이 느낀 부담을 함께 보면서 결과를 해석하려 합니다. 이때 특히 주의해서 봐야 할 점이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

여러 사용자의 자료를 바탕으로 비슷한 패턴을 살펴보는 방향도 검토하고 있습니다. 다만 현재 확인한 참가자는 적고, 실제 스트레스 반응을 기록한 자료도 아직 없어 개인화나 그룹 구분을 바로 적용하기에는 이른 것 같습니다. 우선 같은 사람에게서 조건을 맞춰 반복했을 때 비슷한 결과가 나오는지 확인한 뒤, 다른 사람으로 범위를 넓혀 가려고 합니다. 지난번에 제안해 주신 방향과 비교했을 때 이런 순서로 진행해도 괜찮을지 여쭙고 싶습니다.

지금 가장 고민되는 부분은 남은 기간에 무엇을 먼저 보완해야 할지입니다. 측정이 보류되는 원인을 더 확인하는 일, 같은 조건에서 실험을 반복하는 일, 접촉 센서와 비교하는 일이 모두 필요하다고 생각하지만, 두 명이 수업과 병행하면서 한꺼번에 진행하기는 어려울 것 같습니다. 현재 결과를 보셨을 때 저희가 우선 집중하면 좋을 부분과, 이번 프로젝트에서 현실적으로 보여 줄 수 있는 범위에 대해 조언을 부탁드립니다.

또 결과를 보고드릴 때 “심박수의 변화가 관찰되었다”는 설명과 “스트레스 반응을 구분할 수 있다”는 설명 사이에는 차이가 있다고 생각합니다. 지금 준비한 실험에서 어느 정도의 결과를 얻었을 때 후자의 가능성을 이야기해 볼 수 있을지, 반대로 어떤 부분은 아직 판단을 보류하는 것이 좋을지도 의견을 주시면 이후 실험과 최종 보고서에 반영하겠습니다. 지난번에 주신 조언을 바탕으로 확인 가능한 부분부터 차근차근 진행해 보려고 합니다. 검토해 주셔서 감사합니다.